PLANO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO

Meta Ads, Instagram & WhatsApp CTWA

Arquitetura técnica, diagnóstico de status, configuração da Meta Graph API, roteamento segmentado por vendedor e código oficial do Cloudflare Worker.

VERSÃO	STATUS DOS SISTEMAS	AMBIENTE
3.0 (Cloudflare Edge Active)	**Worker & FlowLeads Operacionais**	**Produção (Vercel + Cloudflare)**

Autoria: **Protocolo A.T.L.A.S.** · Auditoria de Sistemas

Data: **Outubro de 2026**

1. Matriz de Maturidade: Onde Estamos e O que Falta

A tabela abaixo detalha o status operacional exato de cada camada necessária para que os leads cheguem do anúncio ao FlowLeads:

Componente	Status	Detalhes Técnicos & Próxima Ação
FlowLeads CRM (API Inbound)	CONCLUÍDO	Endpoint `/api/webhooks/inbound` ativo em produção no Vercel. Roteia automaticamente por número de telefone de destino (`destination_whatsapp`) para o vendedor cadastrado no banco Supabase.
Cloudflare Worker Bridge	CONCLUÍDO	Worker `flowleads-crm` compilado e ativo em `https://flowleads-crm.fbdv1202.workers.dev`. Handshake GET verificado com status 200 e parsing de webhook validado em telemetria ao vivo.
Meta App no Meta for Developers	PENDENTE	Necessário criar o Aplicativo empresarial no portal de desenvolvedores da Meta, adicionar o produto **WhatsApp** e salvar a URL de webhook do Cloudflare com o Verify Token.
Token de Sistema da Meta (Graph API)	PENDENTE	Gerar o **System User Access Token** no Meta Business Manager com permissões `ads_read` e `whatsapp_business_messaging` para enriquecimento de nome de campanha.
Segmentação no Meta Ads Manager	PENDENTE	No Gerenciador de Anúncios, criar os Conjuntos de Anúncios direcionando cada conjunto para o número de WhatsApp exato da filial/vendedor correspondente.

> **Resumo Executivo:** A engenharia de software (backend FlowLeads e Cloudflare Worker) está 100% pronta, auditada e testada. O que falta é exclusivamente a etapa de **conectar a ponta da Meta** (App do desenvolvedor e seleção do WhatsApp nos conjuntos de anúncio).

2. A Arquitetura do Lead e Segmentação por Vendedor

O fluxo de dados desde o clique no Instagram até a tela do FlowLeads opera da seguinte maneira:

1 O Clique no Anúncio (Instagram / Meta Ads)

O cliente assiste a um anúncio ou post impulsionado no Instagram e clica em *"Enviar Mensagem"*. O Meta Ads abre o WhatsApp conectando o cliente ao número vinculado àquele anúncio específico, com o token criptográfico de anúncio (CTWA).

2 O Disparo do Webhook Oficial da Meta

Quando o cliente envia a mensagem inicial no WhatsApp, a Meta dispara um webhook HTTP POST contendo:

- `metadata.display_phone_number`: O número de WhatsApp da sua empresa que **recebeu** a mensagem (ex: 19987252090).
- `messages[0].from`: O número pessoal do cliente.
- `contacts[0].profile.name`: O nome de perfil do cliente no WhatsApp.
- `messages[0].referral`: Objeto com o ID do Anúncio (`source_id`), Título do Anúncio (`headline`) e o Click ID (`ctwa_clid`).

3 O Cloudflare Worker Traduz e Encaminha

O Cloudflare Worker intercepta o webhook em microssegundos no Edge, mapeia o `display_phone_number` como `destination_whatsapp`, extrai a campanha e dispara um POST seguro para o FlowLeads.

4 O FlowLeads Roteia e Cria o Card

O FlowLeads recebe a requisição, pesquisa no banco de dados qual vendedor possui o telefone correspondente em `destination_whatsapp`, cria o card no Kanban na fase inicial com o nome e telefone mascarado do cliente e atribui a meta individual e o card diretamente para aquele vendedor.

Atenção Crucial ao Turbinar pelo Instagram: Ao usar o botão "Turbinar" diretamente pelo app do celular do Instagram, a Meta força o direcionamento apenas para o WhatsApp principal do perfil. Para conseguir **segmentar vendedores diferentes por campanha**, é fundamental criar ou configurar os anúncios pelo **Meta Ads Manager (Gerenciador de Anúncios no computador)**, selecionando o post existente e escolhendo o número de destino em cada Conjunto de Anúncios.

3. Passo a Passo: Construção do App no Meta for Developers

1 Criar o Aplicativo Empresarial

Acesse `developers.facebook.com` com a conta administradora do Facebook da empresa:

- Clique em **Meus Aplicativos** > **Criar Aplicativo**.
- Selecione o tipo de aplicativo: **Empresa (Business)** ou **Outro**.
- Defina o Nome de Exibição: `FlowLeads Webhook Bridge`.
- Selecione a sua **Conta Empresarial do Meta Business Manager** (Grupo Mário Neto) e clique em Criar.

2 Adicionar o Produto WhatsApp

No painel inicial do aplicativo recém-criado:

- Role a página até o card **WhatsApp** e clique em **Configurar**.
- Vincule a sua Conta do WhatsApp Business (WABA) à qual pertencem os números de WhatsApp dos seus vendedores.

3 Configurar o Webhook no WhatsApp

No menu lateral esquerdo, clique em **WhatsApp** > **Configuração**:

- Localize o painel **Webhooks** e clique em **Editar**.
- **URL de Retorno (Callback URL):** `https://flowleads-crm.fbdv1202.workers.dev`
- **Token de Verificação (Verify Token):** `atlas_flowleads_2026`
- Clique em **Verificar e Salvar**. A Meta fará um teste GET e o Worker responderá instantaneamente com sucesso.
- Na lista de campos de Webhook, localize **messages** e clique em **Assinar (Subscribe)**.

4 Gerar o Token Permanente de Sistema (System User)

Para enriquecer os leads com o nome exato da campanha via Graph API:

- Acesse o **Meta Business Suite** > **Configurações do Negócio** > **Usuários do Sistema**.
- Adicione um usuário chamado `FlowLeads System User` com função de Administrador.
- Atribua o seu App e a conta do WhatsApp a esse usuário com controle total.
- Clique em **Gerar Token** e selecione as permissões: `whatsapp_business_messaging`, `whatsapp_business_management` e `ads_read`.
- Copie o token gerado. Ele nunca expira.

4. As Requisições na Meta Graph API

Duas requisições principais ocorrem no ecossistema:

A. O Webhook Inbound (Recebimento Automático)

Disparado pela Meta para o Cloudflare Worker a cada nova conversa de anúncio:

```
POST https://flowleads-crm.fbdv1202.workers.dev Content-Type: application/json { "object":
"whatsapp_business_account", "entry": [{ "changes": [{ "field": "messages", "value": { "metadata": {
"display_phone_number": "19987252090" }, "contacts": [{ "profile": { "name": "Nome do Lead" } }], "messages":
[{ "from": "5519999998888", "text": { "body": "Olá, vi o anúncio no Instagram!" }, "referral": {
"source_type": "ad", "source_id": "120205839201920", "headline": "Promoção Óculos Multifocais", "ctwa_clid":
"ARBDb_zN9k3X4..." } }] } }] }] }
```

B. O Enriquecimento de Campanha (Cloudflare → Graph API)

O Worker consulta os dados da campanha no Meta Ads Manager usando o `source_id` do anúncio:

```
GET https://graph.facebook.com/v21.0/{source_id}?fields=id,name,adset{id,name,campaign{id,name}}&access_token={META_ACCESS_TOKEN}
```

5. Código Oficial do Cloudflare Worker (Copy & Paste Ready)

Este é o código exato em execução no seu Cloudflare Worker em `https://flowleads-crm.fbdv1202.workers.dev`:

```
export default { async fetch(request, env, ctx) { const url = new URL(request.url); // 1. Handshake de Validação do Webhook (GET da Meta) if (request.method === "GET") { const mode = url.searchParams.get("hub.mode"); const token = url.searchParams.get("hub.verify_token"); const challenge = url.searchParams.get("hub.challenge"); const expectedToken = env.META_VERIFY_TOKEN || "atlas_flowleads_2026"; if (mode === "subscribe" && token === expectedToken) { return new Response(challenge, { status: 200, headers: { "Content-Type": "text/plain" } }); } return new Response("Forbidden: Invalid Verify Token", { status: 403 }); } // 2. Recepção de Mensagens de Leads (POST da Meta) if (request.method === "POST") { try { const body = await request.json(); ctx.waitUntil(processWebhook(body, env)); return new Response("EVENT_RECEIVED", { status: 200 }); } catch (err) { return new Response("Bad Request", { status: 400 }); } } return new Response("Method Not Allowed", { status: 405 }); } }; async function processWebhook(body, env) { if (body.object !== "whatsapp_business_account") return; for (const entry of (body.entry || [])) { for (const change of (entry.changes || [])) { if (change.field !== "messages" || !change.value) continue; const value = change.value; const displayPhoneNumber = value.metadata?.display_phone_number || ""; const contacts = value.contacts || []; const messages = value.messages || []; for (const msg of messages) { if (msg.type !== "text" && !msg.referral && !msg.text) continue; const referral = msg.referral; const senderPhone = msg.from || ""; const contact = contacts.find(c => c.wa_id === senderPhone) || contacts[0]; const contactName = contact?.profile?.name || "Lead WhatsApp"; const messageText = msg.text?.body || ""; let marketingData = { is_ad_lead: referral?.source_type === "ad", ad_id: referral?.source_id || null, campaign_name: referral?.headline || "Campanha Meta Ads (WhatsApp)", headline: referral?.headline || null, ctwa_clid: referral?.ctwa_clid || null }; // Enriquecimento opcional via Graph API caso haja Token if (marketingData.is_ad_lead && env.META_ACCESS_TOKEN && env.META_ACCESS_TOKEN.length > 20) { try { const res = await fetch(`https://graph.facebook.com/v21.0/${marketingData.ad_id}?fields=id,name,adset{name,campaign{name}}&access_token=${env.META_ACCESS_TOKEN}`); if (res.ok) { const meta = await res.json(); marketingData.campaign_name = meta.adset?.campaign?.name || marketingData.campaign_name; } } catch (e) { console.warn("Falha Graph API:", e); } } // Despacho unificado para o FlowLeads CRM const flowleadsUrl = env.FLOWLEADS_WEBHOOK_URL || "https://flowleads-crm-blush.vercel.app/api/webhooks/inbound"; await fetch(flowleadsUrl, { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json", "User-Agent": "FlowLeads-Worker/2.0" }, body: JSON.stringify({ name: contactName, phone: senderPhone, destination_whatsapp: displayPhoneNumber, campaign_name: marketingData.campaign_name, platform: "META ADS / WHATSAPP CTWA", notes: `[Mensagem WhatsApp]: "${messageText}"\nAd ID: ${marketingData.ad_id || "N/A"}` }) }); } } } }
```

6. Checklist Final de Validação

Para garantir que o fluxo está perfeito antes de ligar a verba de anúncios:

- [x] **Vendedores cadastrados no FlowLeads:** Certifique-se de que cada vendedor em *Cadastros > Usuários / Vendedores* possui seu número de WhatsApp preenchido com DDD (ex: `19987252090`).
- [x] **Webhook do Cloudflare verificado:** Confirmado com status 200 e resposta `EVENT_RECEIVED`.
- [ ] **Webhook assinado no Meta for Developers:** Campo `messages` inscrito.
- [ ] **Teste Real com Anúncio em Rascunho:** Clique no botão "Enviar Mensagem" da prévia do anúncio no Instagram e mande uma mensagem de teste. O cartão deve aparecer em segundos na coluna inicial do FlowLeads.